Documento de Arquitetura de Software

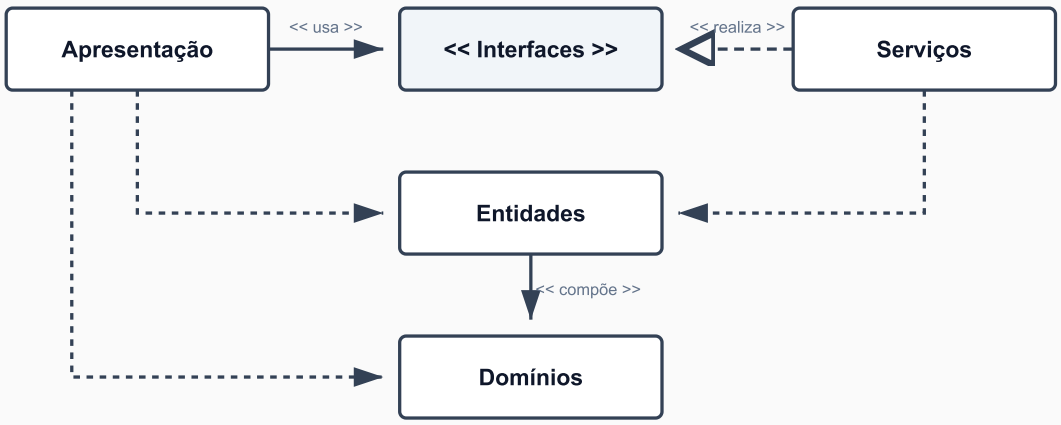
1. Visão Geral Arquitetural

O sistema Kanban foi rigorosamente projetado utilizando uma arquitetura em **5 camadas lógicas** (Apresentação, Interfaces, Serviços, Entidades e Domínios). Esta segregação de responsabilidades garante alto coesão, baixo acoplamento e facilita a manutenção e a testabilidade do código.

- **Camada de Apresentação:** Responsável pela interface via terminal, leitura de dados (I/O) e formatação inicial. Captura as exceções lançadas pela camada de Domínio, rejeitando dados mal formatados antes de acionar a regra de negócio.
- **Camada de Interfaces:** Classes virtuais puras (`IApresentacao...`, `IServico...`) que estabelecem os contratos de comunicação. Elas garantem que a Apresentação e o Serviço não se conheçam diretamente (Injeção de Dependência).
- **Camada de Serviço:** Contém a lógica de negócio central do Kanban (gestão do limite de WIP, cálculo de *Lead Time* e *Cycle Time*, fluxos de autorização) e orquestra a persistência em memória através de instâncias *Singleton* (Containers).
- **Camada de Entidades:** Representa os objetos centrais do negócio (Pessoa, Projeto, Quadro, Cartão). Uma entidade é estritamente composta pela agregação de classes de Domínio.
- **Camada de Domínios:** A base do sistema. São classes de valor que encapsulam regras de validação rigorosas em seus métodos modificadores (`setValor`), lançando exceções `std::invalid_argument` caso as regras de formatação sejam violadas.

2. Diagrama Arquitetural de Componentes (UML)

O diagrama abaixo ilustra a dependência direcional estrita do sistema. A Apresentação depende das Interfaces e instancia as Entidades para o trânsito de dados. A camada de Serviço realiza (implementa) as Interfaces e executa a lógica sobre as Entidades.


Apresentação
<< usa >>
<< Interfaces >>
<< realiza >>
Serviços
Entidades
<< compõe >>
Domínios

3. Modelagem Estrutural (Classes)

3.1. Dicionário de Entidades

As Entidades são classes complexas que agregam domínios e trafegam os dados entre a Apresentação e o Serviço.

Entidade	Responsabilidade	Composição de Domínios
Pessoa	Representa os usuários do sistema Kanban.	Nome, Email, Senha, Papel
Projeto	Agrupa quadros e define limites macro.	Identificador, Nome, Descrição, Início, Término, Email (ID Gestor)
Quadro	Agrupa cartões e define regras de fluxo.	Identificador, Nome, Limite, Identificador (ID Projeto)
CartaoDeAtividade	A menor unidade de trabalho (Tarefa).	Identificador, Nome, Descrição, Prioridade, Estado, Tamanho, Timestamp (Entrada, Início, Término), Identificador (ID Quadro)

3.2. Padrões de Projeto Aplicados

- **Builder:** A classe `BuilderSistema` orquestra a construção do software, instanciando todas as controladoras de Apresentação e Serviço, e resolvendo suas dependências numa etapa única no `main.cpp`.
- **Singleton:** Utilizado nas classes `ContainerPessoa`, `ContainerProjeto`, etc. Garante que apenas uma instância de cada "banco de dados em memória" (listas vinculadas) exista durante a execução do programa, prevenindo fragmentação e perda de dados em tempo de execução.
- **Dependency Injection:** A Apresentação nunca instancia o Serviço diretamente. Ela recebe um ponteiro para a interface abstrata via métodos `setCntrServico...()`, permitindo alta flexibilidade e testes facilitados (Mocks).